# Informe técnico v2: Bellabeat, uso de dispositivos y diferencias entre mujeres y hombres

6 de octubre de 2026 · Laury Martínez

*Las personas que usan dispositivos inteligentes pasan sentadas el 80 % del tiempo registrado, 4 de cada 10 noches duermen menos de 7 horas y solo 15 de 35 tienen datos de pulso. En los datos complementarios, más estrés va de la mano con dormir menos y peor, las mujeres de 40 a 49 años son las que menos duermen y las mujeres toman menos agua que los hombres.*

## 1. Tarea de negocio y datos

**Tarea:** analizar cómo usan las personas sus dispositivos inteligentes y aplicar esas tendencias al marketing de Bellabeat, con un análisis general, uno por producto (App, Leaf, Time, Spring y Membresía) y una comparación entre mujeres y hombres. El encargo es de Urška Sršen (cofundadora y directora creativa); también son partes interesadas Sando Mur y el equipo de análisis de marketing.

Como los datos de Fitbit no traen el sexo de las personas, se agregaron dos conjuntos públicos que sí lo traen, como sugiere el enunciado del caso.

| Fuente | Qué aporta | Tamaño | Credibilidad |
|---|---|---|---|
| FitBit Fitness Tracker Data (Mobius, CC0) | Actividad, pasos por hora, sueño, pulso y peso medidos por el dispositivo | 35 personas, marzo–mayo 2016 | Real, pero pequeño, antiguo y sin sexo ni edad |
| Sleep Health and Lifestyle | Sexo, edad, sueño, estrés, actividad, pasos y trastornos del sueño | 374 personas | Probablemente sintético: 242 filas se repiten y las mujeres son 10 años mayores en promedio |
| Gym Members Exercise | Sexo, consumo de agua, tipo y frecuencia de ejercicio | 973 personas | Probablemente simulado: el agua de las mujeres nunca pasa de 2,7 L |

Las conclusiones que vienen de los dos conjuntos complementarios sirven como hipótesis para Bellabeat, no como hechos sobre sus clientas.

## 2. Limpieza de datos

Todo se procesó en Python con pandas (`bellabeat_analisis.py`).

| Fuente | Paso | Resultado |
|---|---|---|
| Fitbit, actividad diaria | Se unieron los 2 períodos y se quitaron 24 días duplicados y 122 días sin uso (0 pasos y 24 h sedentarias) | 1.251 días-persona de 35 personas |
| Fitbit, sueño por minuto | Se agruparon los minutos en noches y se descartaron registros de menos de 1 hora | 828 noches de 25 personas |
| Fitbit, pasos por hora, pulso y peso | Se quitaron duplicados (175 en pasos por hora, 2 en peso) | Sin otros cambios |
| Sleep Health and Lifestyle | "Normal" y "Normal Weight" se unieron en una sola categoría; "None" se leyó como "sin trastorno" y no como vacío | 374 personas (189 hombres, 185 mujeres) |
| Gym Members Exercise | Se revisaron duplicados y rangos | 973 personas, sin duplicados |

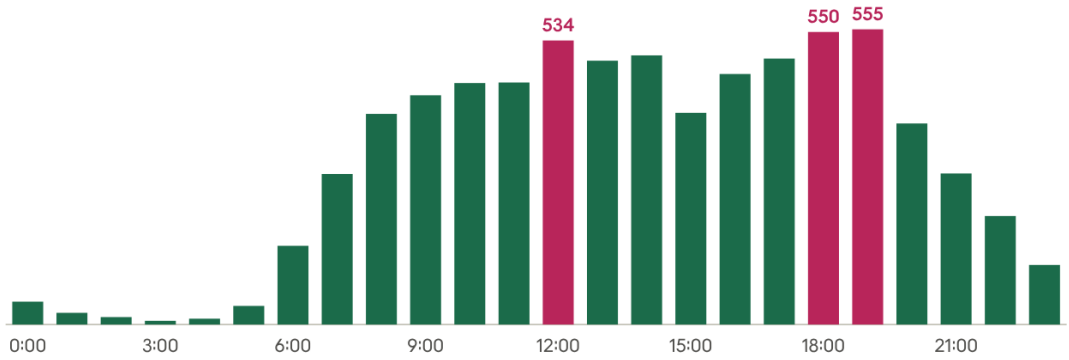
Como en Sleep Health las mujeres son en promedio 10 años mayores (47 contra 37) y no hay hombres de 50 o más, las diferencias por sexo se comparan dentro de cada grupo de edad.

## 3. Tendencias generales de uso (Fitbit)

El día promedio tiene 8.097 pasos, pero el 80 % de los minutos registrados es sedentario. Solo el 34 % de los días llega a 10.000 pasos y el 51 % a 7.500.

**Figura 1. La actividad sube al mediodía y entre las 18:00 y las 20:00**

Pasos promedio por hora y persona · Fitbit, marzo–mayo 2016 · en rosado, las 3 horas con más pasos




*FitBit Fitness Tracker Data (Mobius) · pasos por hora, 35 personas*

| Tendencia | Dato |
|---|---|
| Horario de actividad | Picos a las 12:00, 18:00 y 19:00; casi nada entre 0:00 y 5:00 |
| Perfil de cada persona | 10 son más activas en la mañana, 18 al mediodía y 7 en la tarde |

| Tendencia | Dato |
|---|---|
| Sueño (828 noches) | Promedio de 7,1 h; el 44 % de las noches tiene menos de 7 h |
| Fin de semana | Duermen 34 minutos más (7,5 h contra 6,9 h), con los mismos pasos (unos 7.970) |
| Hora de dormirse | La mitad se duerme después de las 23:12 |
| Uso continuo | Solo 15 de 35 personas tienen datos de pulso y el 47 % de los días registra las 24 horas |
| Peso | De 13 personas que lo registran, 9 tienen sobrepeso u obesidad según su IMC |

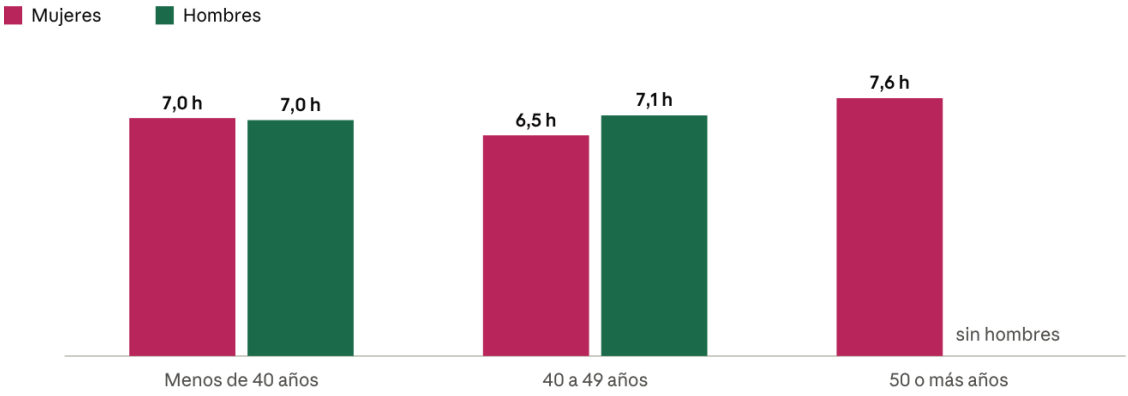
La diferencia de sueño entre semana y fin de semana sugiere que muchas personas recuperan sueño el sábado y el domingo.

## 4. Mujeres y hombres: sueño, estrés e hidratación

A igual edad, las mujeres reportan menos estrés y mejor calidad de sueño que los hombres, pero entre los 40 y 49 años duermen 35 minutos menos que ellos. Además, toman unos 0,8 litros menos de agua al día.

**Figura 2. Las mujeres de 40 a 49 años son las que menos duermen**

Horas de sueño promedio por grupo de edad y sexo · Sleep Health and Lifestyle, 374 personas




*Sleep Health and Lifestyle (Kaggle) · datos probablemente sintéticos*

| Indicador | Mujeres | Hombres | Comparación |
|---|---|---|---|
| Estrés (escala 1 a 10) | 4,6 | 6,2 | Menores de 40 años |
| Calidad del sueño (1 a 10) | 7,5 | 6,9 | Menores de 40 años |
| Con algún trastorno del sueño | 56 % | 28 % | Todas las edades |
| Apnea del sueño | 36 % | 6 % | Todas las edades |
| Pasos al día | 6.841 | 6.794 | Todas las edades |
| Agua al día | 2,2 L | 3,0 L | Todas las edades |

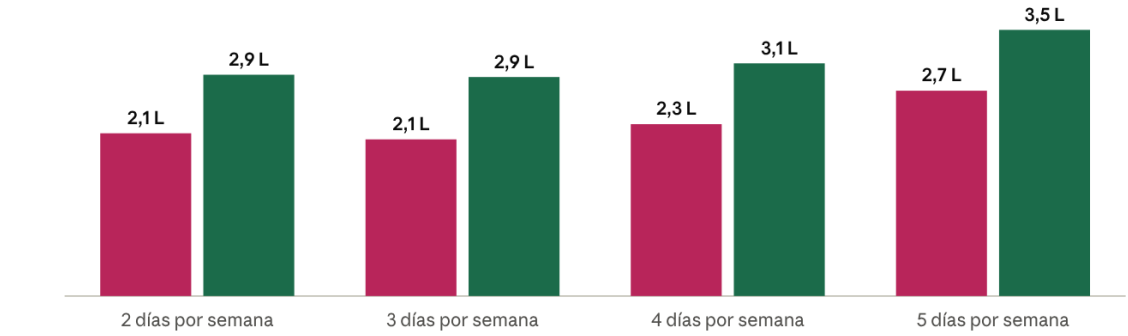
| Indicador | Mujeres | Hombres | Comparación |
|---|---|---|---|
| | | | |

Los trastornos del sueño comparan todas las edades, y las mujeres de este conjunto son mayores, así que parte de esa diferencia puede deberse a la edad.

**Estrés y sueño:** en todo el conjunto, quienes tienen estrés 8 duermen 6,1 horas con calidad 5,9, mientras que quienes tienen estrés 3 duermen 8,2 horas con calidad 9,0. Esto apoya combinar en Bellabeat las funciones de estrés y de sueño.

**Figura 3. Las mujeres toman menos agua que los hombres, con cualquier frecuencia de ejercicio**

Litros de agua al día según días de ejercicio por semana · Gym Members Exercise, 973 personas




*Gym Members Exercise (Kaggle) · datos probablemente simulados*

**Otras preferencias:** mujeres y hombres entrenan con la misma frecuencia (3,3 días por semana) y eligen los cuatro tipos de ejercicio en proporciones parecidas: cardio 27 % y 25 %, fuerza 27 % y 26 %, HIIT 23 % y 22 %, yoga 23 % y 26 %. En ambos, quienes entrenan 5 días toman más agua.

## 5. Análisis por producto

### 5.1 App: qué funciones se usan

Todas las personas registran actividad, pero el sueño y sobre todo el peso se registran menos; el 64 % de los registros de peso se ingresó a mano. El uso es constante: 25 de 33 personas usaron el dispositivo 21 días o más del mes.

**Figura 4. Solo 1 de cada 4 personas registra su peso**

Personas que usaron cada función al menos una vez · 33 personas, 12 abr – 12 may 2016



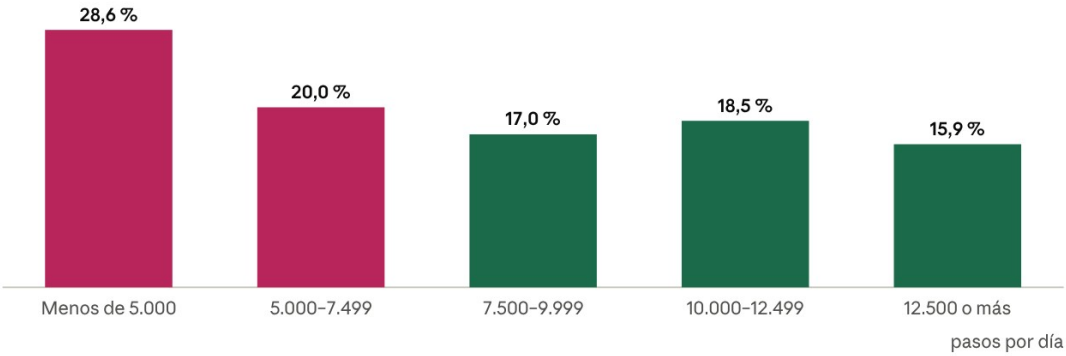

*FitBit Fitness Tracker Data (Mobius) · 12 abr – 12 may 2016*

## 5.2 Leaf: actividad y sedentarismo

Hay 22 minutos al día de actividad intensa en promedio, pero el 49 % de los días queda bajo 7.500 pasos. Como 18 de 35 personas son más activas al mediodía, ese es el mejor momento para un aviso de movimiento.

**Figura 5. La mitad de los días no llega a 7.500 pasos**

Porcentaje de días según pasos totales · en rosado, bajo 7.500 pasos: 48,6 % de los días



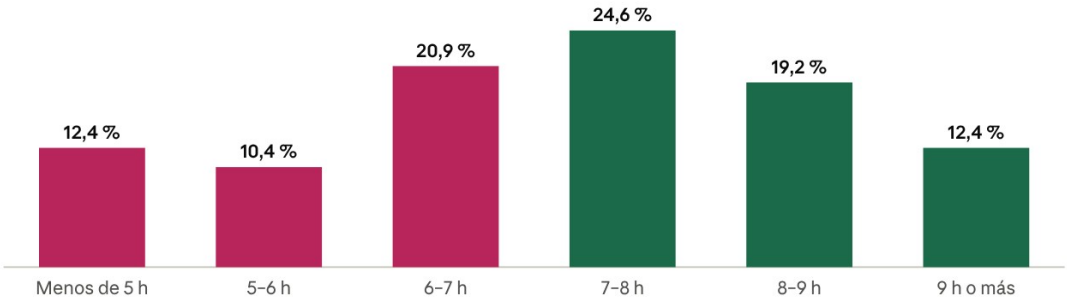

*FitBit Fitness Tracker Data (Mobius) · 1.251 días-persona*

## 5.3 Time: uso continuo y sueño

Solo el 47 % de los días registra las 24 horas y solo 15 de 35 personas tienen datos de pulso, así que muchas se quitan el dispositivo. Quienes duermen con él se duermen tarde (mitad después de las 23:12) y recuperan sueño el fin de semana.

**Figura 6. Muchas noches quedan bajo las 7 horas de sueño**

Porcentaje de noches según horas dormidas · en rosado, menos de 7 horas: 43,7 % · 828 noches, 25 personas




*FitBit Fitness Tracker Data (Mobius) · sueño por minuto, ambos períodos*

### 5.4 Spring: hidratación

Con los datos de Gym Members Exercise ahora sí hay consumo de agua: las mujeres toman 2,2 L al día y los hombres 3,0 L (Figura 3), y quienes entrenan 5 días por semana toman más. Las horas de más actividad en Fitbit (12:00, 18:00 y 19:00) son buenos momentos para un recordatorio.

### 5.5 Membresía: grupos que necesitan guía personalizada

Las 35 personas de Fitbit se reparten casi por igual en cuatro niveles de actividad (9 sedentarias, 9 poco activas, 9 algo activas y 8 activas). En los datos complementarios aparecen dos grupos con necesidades claras: las mujeres de 40 a 49 años, que duermen 6,5 horas, y las personas con estrés alto (7 u 8), que duermen 6 a 6,5 horas con peor calidad.

## 6. Recomendaciones, limitaciones y fuentes

La App debería ser el centro de la estrategia, con un mensaje común: Bellabeat conecta sueño, estrés, actividad e hidratación en un solo lugar, algo que las marcas generales no muestran juntas.

| Producto | Hallazgo | Recomendación de marketing |
|---|---|---|
| App | Solo el 24 % registra peso y el 64 % lo hace a mano; más estrés va con menos sueño | Registros automáticos y un resumen semanal que muestre juntos el estrés y el sueño |
| Leaf | 80 % del tiempo sedentario; la mitad de los días bajo 7.500 pasos; actividad concentrada al mediodía | "Tu aviso para moverte": alertas a media mañana y media tarde, con meta inicial de 7.500 pasos |
| Time | 47 % de los días con 24 h; se duermen tarde y recuperan sueño el fin de semana | Destacar la comodidad para dormir con él y un recordatorio para acostarse a la misma hora todos los días |

| Producto | Hallazgo | Recomendación de marketing |
|---|---|---|
| Spring | Las mujeres toman unos 0,8 L menos de agua que los hombres | Campaña de hidratación pensada para mujeres, con recordatorios a las 12:00, 18:00 y 19:00 |
| Membresía | Mujeres de 40 a 49 años duermen 6,5 h; personas con estrés alto duermen 6 a 6,5 h | Planes de sueño y manejo del estrés para mujeres de 40 a 49 años, con un mes de prueba |

**Limitaciones:**

- Fitbit tiene solo 35 personas de 2016 y no informa sexo, edad ni país.
- Los dos conjuntos con sexo parecen sintéticos o simulados: Sleep Health repite 242 de 374 filas y Gym Members tiene rangos de agua que no se ven en datos reales. Sus resultados son hipótesis, no hechos.
- En Sleep Health las mujeres son 10 años mayores en promedio, así que se comparó por grupo de edad; los trastornos del sueño se comparan sin ese ajuste.
- No hay datos del ciclo menstrual, que es una función propia de Bellabeat.

Antes de lanzar una campaña, Bellabeat debería repetir este análisis con datos de sus propias clientas.

**Fuentes:** FitBit Fitness Tracker Data, Sleep Health and Lifestyle Dataset, Gym Members Exercise Dataset. Código: `bellabeat_analisis.py` (Python).